



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS**
SECRETARÍA JURÍDICA



**HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
EN CIENCIAS APLICADAS**

Resolución nro. UTN- FICA-CD-2025-06-0251

El Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, en sesión ordinaria del 13 de junio de 2025, conoce el Memorando nro.: UTN-FICA-CAC-TL-2025-0041-M suscrito por el ingeniero Jaime Michilena MSc, Coordinador de la Carrera de Telecomunicaciones, a través del cual comunica y solicita: *” La Comisión Asesora de la carrera de Telecomunicaciones, en reunión extraordinaria efectuada el jueves 12 de junio 2025, sugiere enviar al H. Consejo Directivo para su trámite respectivo lo siguiente: Una vez revisadas las correcciones planteadas, enviar la solicitud de aprobación de temas de anteproyectos de Plan de Trabajo de Integración Curricular, con su respectivo director y asesor, del periodo académico marzo 2025-agosto 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:”*

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 44 literal k) del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte;

RESUELVE:

1.- Aprobar los temas de los anteproyectos de trabajos de integración curricular de los estudiantes de la Carrera de Telecomunicaciones, periodo académico marzo 2025 – agosto 2025 y designar como director y asesor a los docentes que se detalla a continuación:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



No.	Estudiante	Cédula	Tema	Carrera	Director	Asesor	Modalidad TIC	Asociado a proyecto de investigación
1	Antamba Sampedro Andrés Matías	1727465740	PREVENCIÓN PLAGA TUTA ABSOLUTA EN EL CULTIVO DE TOMATE RIÑÓN EN LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ CANTÓN PEDRO MONCAYO MEDIANTE SMART AGRO.	Telecomunicaciones	MSc. Jaime Michilena	MSc. Fabián Cuzme	Dispositivos tecnológicos	NO
2	Arotingo Guandinango Bryan Andrés	1003883780	PROTOTIPO DE CONTROL PARENTAL BASADO EN UNA PLATAFORMA SBC PARA FILTRADO DE CONTENIDOS MALICIOSOS EN REDES DOMÉSTICAS, BASADO EN LISTAS NEGRAS Y ANÁLISIS HEURÍSTICO.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Carlos Vásquez	Dispositivos tecnológicos	SI
3	Castillo Valencia Wendy Waleska	0850900895	PROTOTIPO DE TRANSFERENCIA DE DATOS CAPTURADOS POR MICROSCOPIA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS DE MICROPLÁSTICOS Y VISUALIZACIÓN EN PLATAFORMAS.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Luis Suárez	Proyectos de investigación	SI
4	Chucuri Mugmal Kimberly Daniela	1050223948	AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE UN ISP, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FRAMEWORK COBIT 2019.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Mauricio Dominguez	Propuestas tecnológicas	NO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



5	Cuasqui Angamarca Grace Gisel	1004346035	SISTEMA HÍBRIDO GPS-LORA PARA ALERTAS SOS EN TREKKING: CASO DE ESTUDIO SENDERO IMBABURA.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Luis Suárez	Dispositivos tecnológicos	NO
6	Enríquez Salas Andrés Sebastián	1003751664	APLICACIÓN LÓGICA DIFUSA PARA DECISIONES DE ENRUTAMIENTO EN UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS BASADA EN UNA TOPOLOGÍA DE RED MESH.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Jaime Michilena	Proyectos de investigación	SI
7	Flores Enríquez Heidy Ariene	1004905780	PROTOTIPO DE SISTEMA DE ALERTA CON BOTÓN DE EMERGENCIA Y LOCALIZACIÓN PARA MUJERES EN SITUACIONES DE RIESGO.	Telecomunicaciones	MSc. Luis Suárez	MSc. Jaime Michilena	Dispositivos tecnológicos	NO
8	Gómez Chamorro Vanessa Talia	1050120532	SISTEMA DE MONITOREO CENTRALIZADO EN LA RED TRONCAL DEL ISP REDONE UTILIZANDO ZABBIX COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE MODELO IA.	Telecomunicaciones	MSc. Luis Suárez	MSc. Fabián Cuzme	Propuestas tecnológicas	NO
9	Gómez González Nahim Jhosue	1050365269	DETECCIÓN DE ATAQUES DDOS DE BAJA INTENSIDAD EN SDN MEDIANTE ANÁLISIS DE ENTROPÍA DE FLUJOS Y MODELOS DE MACHINE LEARNING INTERPRETABLES.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Edgar Maya	Propuestas tecnológicas	SI



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



10	Gudiño Pijal Justin David	1005205081	ANÁLISIS TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FTTR EN ISPS PARA MITIGAR LAS LIMITACIONES DE COBERTURA EN REDES WIFI 6.	Telecomunicaciones	MSc. Carlos Vásquez	MSc Henry Farinango	Proyectos de investigación	NO
11	Guerra Rivera David Sebastián	1005272677	PROTOTIPO INTERACTIVO PARA ESTIMULAR LA RESOLUCIÓN MATEMÁTICA Y EL ANÁLISIS GRÁFICO EN ESTUDIANTES DE 6° EGB CON TDAH.	Telecomunicaciones	MSc. Jaime Michilena	MSc. Stefany Flores	Propuestas tecnológicas	NO
12	Ibujes Tupiza Anthony Esteban	1050193729	IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED LAN EN UN AMBIENTE SIMULADO PARA EL ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA SD-ACCESS Y SU APLICABILIDAD EN ENTORNOS EDUCATIVOS.	Telecomunicaciones	MSc. Mauricio Dominguez	MSc. Carlos Vásquez	Proyectos de investigación	NO
13	Jaramillo Arboleda Jorge Eduardo	1004636393	MODELO DE RESPUESTA AUTOMÁTICA INTEGRADA EN SDN PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS MEDIANTE IDS/IPS BASADO EN MACHINE LEARNING Y POLÍTICAS ADAPTATIVAS.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc Henry Farinango	Propuestas tecnológicas	SI



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



14	Manguay Chacua Jordan Raúl	0401739412	SISTEMA DE ALERTA Y REPORTE ANTE ACCIDENTES DE CICLISTAS EN ZONAS DE ALTO TRÁFICO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.	Telecomunicaciones	MSc. Luis Suárez	MSc Daniel Jaramillo	Dispositivos tecnológicos	NO
15	Montenegro Padilla Luis Francisco	0401883913	ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROTOCOLOS ROUND ROBIN Y REDES NEURONALES RECURRENTES (RNN) PARA BALANCEO DE CARGA EN REDES SDN.	Telecomunicaciones	MSc Mauricio Domínguez	MSc. Jaime Michilena	Propuestas tecnológicas	NO
16	Narváez Carangui Byron Andrés	0302216411	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE ENLACES DEL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4G PARA APLICACIONES CON DRONES PARA REDES AÉREAS.	Telecomunicaciones	MSc. Edgar Maya	MSc Mauricio Domínguez	Dispositivos tecnológicos	NO
17	Narváez Tapie Bryan Orlando	1004741284	SISTEMA IoT PARA EL MONITOREO Y ALERTA DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR EL GUADUAL EN LA VÍA IBARRA - SAN LORENZO UTILIZANDO UNA RED DE SENSORES (WSN) CON TECNOLOGÍA ZIGBEE.	Telecomunicaciones	MSc. Jaime Michilena	MSc. Jorge Benalcazar	Dispositivos tecnológicos	NO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



18	Navarrete Tipas Alder Stalin	1004357198	SISTEMA DE MONITOREO CON ARQUITECTURA IoT Y PROCESAMIENTO DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD DE PLANTACIONES DE AGUACATE DEL SECTOR SAN JOSÉ, MIRA.	Telecomunicaciones	MSc. Jaime Michilena	MSc. Luis Suárez	Dispositivos tecnológicos	NO
19	Pasquel Rivera Chenoa Elizabeth	1004902068	PROTOTIPO AUTOMATIZADO DE CONTROL DE ACCESO CON CÓDIGOS QR Y AUDITORÍA EN TIEMPO REAL PARA CAMPUS UNIVERSITARIO.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc. Carlos Vásquez	Proyectos de investigación	NO
20	Puetate Uvidia Milton Andrés	1004712426	DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN SISTEMA IoT PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR EN SECTORES DE CONGESTIÓN EN LA ZONA URBANA DE IBARRA.	Telecomunicaciones	MSc. Luis Suárez	MSc. Henry Farinango	Propuestas tecnológicas	NO
21	Quilumbaquín Chicaiza Karen Nicole	1003192273	PROPUESTA DE MARCO REGULATORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE IOT EN EL COMERCIO LOCAL DEL ECUADOR SUSTENTADO EN LOS MODELOS DE MÉXICO Y BRASIL.	Telecomunicaciones	MSc. Carlos Vásquez	MSc Daniel Jaramillo	Propuestas tecnológicas	NO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



22	Rea Arias Brian Steve	1050086527	IMPACTO DE LA EXTENSIÓN DE SEGURIDAD DNSSEC SOBRE EL RENDIMIENTO DE SERVIDORES DNS FRENTE AL SISTEMA TRADICIONAL EN ENTORNOS SIMULADOS	Telecomunicaciones	MSc Mauricio Domínguez	MSc. Fabián Cuzme	Proyectos de investigación	NO
23	Ruales Armijos Cristopher Alexander	1050106614	SISTEMA IoT PARA EL MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LAS INTERSECCIONES DE LA UTN.	Telecomunicaciones	MSc. Jaime Michilena	MSc. Carlos Vásquez	Propuestas tecnológicas	NO
24	Ruiz López Francisco Sebastián	1752939338	BANCO DE PRUEBAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE MODULACIONES DE SEÑALES INALÁMBRICAS IEEE 802.11 b/g/n EN LA BANDA 2.4 GHZ PARA REDES IoT MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.	Telecomunicaciones	MSc. Edgar Maya	MSc Mauricio Domínguez	Proyectos de investigación	SI
25	Sarabia Vilañez Bryan Patricio	1004555684	DISPOSITIVO IoT PARA EL MONITOREO DE VARIABLES CLIMÁTICAS RELACIONADAS CON LA APARICIÓN DE BOTRYTIS CINEREA EN CULTIVOS DE PIMIENTO.	Telecomunicaciones	MSc. Jaime Michilena	MSc. Luis Suárez	Dispositivos tecnológicos	NO
26	Solano Aragón Kevin Marcelo	1004555569	OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CIUDADES INTELIGENTES CON TECNOLOGÍA 5G EN EL ECUADOR.	Telecomunicaciones	MSc. Carlos Vásquez	MSc. Jaime Michilena	Propuestas tecnológicas	NO



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



27	Trujillo Chunes Edison Leonardo	0401864947	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN UN ENTORNO SDN CONTROLADO Y SU IMPACTO EN EL CONSUMO ENERGÉTICO.	Telecomunicaciones	MSc. Mauricio Dominguez	MSc. Henry Farinango	Proyectos de investigación	NO
28	Viscaíno Guallasamín Jean Carlos	1727711010	PROTOTIPO DE SENSADO BASADO EN ARQUITECTURA IoT PARA EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA TASA DE RETORNO HIDROLÓGICA DEL LAGO SAN PABLO.	Telecomunicaciones	MSc. Luis Suárez	MSc. Jaime Michilena	Dispositivos tecnológicos	NO
29	Vizcaíno Gudiño Esteban Marcelo	1003895263	MECANISMO DE SEGURIDAD ADAPTATIVA PARA ENTORNOS IoT BASADO EN LA SELECCIÓN DINÁMICA DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS LIGEROS.	Telecomunicaciones	MSc. Fabián Cuzme	MSc Henry Farinango	Propuestas tecnológicas	SI



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS
APLICADAS
SECRETARÍA JURÍDICA



2.- Para conocimiento y trámite correspondiente comuníquese a la Coordinación de Carrera.

En unidad de acto suscriben la presente Resolución la magíster Catalina Ramírez, en su calidad de Decana y Presidenta del Honorable Consejo Directivo de la FICA y la abogada Mónica Andrade V, Secretaria Jurídica.

Atentamente,

“CIENCIA Y TÉCNICA AL SERVICIO DEL PUEBLO”



Firmado electrónicamente por:
**MARCIA CATALINA
RAMÍREZ GALARRAGA**
Validar únicamente con FirmaEC

Msc. Catalina Ramírez
PRESIDENTA H. CONSEJO DIRECTIVO FICA

MONICA CECILIA
ANDRADE
VALVERDE

Firmado digitalmente
por MONICA CECILIA
ANDRADE VALVERDE
Fecha: 2025.06.16
09:30:42 -05'00'

Abg. Mónica Andrade V.
SECRETARIA JURÍDICA